CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Décomposition polaire

Énoncé

1. Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$. Montrer que si $A = OS$ avec $O \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n^{++}$, alors $S^2 = A^\top A$.
2. En déduire l'existence et l'unicité d'une telle écriture.
3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ quelconque. Montrer qu'il existe $O \in O_n$ et $S \in \mathcal{S}_n^+$ avec $A = OS$ (approcher A par des inversibles).
4. Calculer la décomposition polaire de $\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $A^\top A$ est symétrique définie positive si A est inversible.

Ce qu'on te demande. Écrire A comme une rotation (ou isométrie) fois un étirement.

Corrigé

1. Analyse

Le coup d'œil. On calcule $A^\top A$: O disparaît.

$A^\top A = S^\top O^\top O S = S^2$.

2. Existence et unicité

Le coup d'œil. S est imposée : la racine positive (unique) de $A^\top A$. Puis $O = AS^{-1}$, dont on vérifie l'orthogonalité.

$A^\top A \in \mathcal{S}_n^{++}$ ($X^\top A^\top A X = \|AX\|^2 > 0$ si $X \neq 0$). Soit S son unique racine carrée définie positive et $O = AS^{-1}$: $O^\top O = I_n$. Unicité : S est forcée (unicité de la racine), puis $O = AS^{-1}$.

$$A \in GL_n(\mathbb{R}) \implies \exists!(O,S) \in O_n \times \mathcal{S}_n^{++},\ A = OS.$$

3. Cas non inversible

Le coup d'œil. On approche A par A_k inversibles, on décompose, et on extrait dans le compact O_n.

$A_k = A - \frac{1}{k} I_n \in GL_n$ pour k grand, $A_k = O_k S_k$. Sous-suite $O_{\varphi(k)} \to O \in O_n$. Alors $S_{\varphi(k)} = O_{\varphi(k)}^\top A_{\varphi(k)} \to O^\top A =: S$, limite de matrices symétriques positives, donc dans $\mathcal{S}_n^+$ (fermé). Et $A = OS$. (Pas d'unicité de O en général.)

4. Un exemple

Le coup d'œil. $A^\top A$ est diagonale ici : la racine est immédiate.

$A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: $A^\top A = \mathrm{diag}(1,4)$, $S = \mathrm{diag}(1,2)$, $O = AS^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (rotation d'un quart de tour). A étire d'un facteur 2 selon e_2, puis tourne.

Le piège

Prendre $S^2 = AA^\top$ au lieu de $A^\top A$: ce serait la décomposition $A = S'O$ (étirement puis rotation), une autre écriture.

La méthode

Décomposition polaire : analyse ($S^2 = A^\top A$) puis synthèse ($O = AS^{-1}$) ; densité et compacité de O_n pour le cas général.

Rappels de cours utilisés

- **Matrices symétriques positives.**

$$A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}) \iff \forall X,\ X^\top A X \geqslant 0 \iff \mathrm{sp}(A) \subset \mathbb{R}_+.$$

- **Compacité (Bolzano-Weierstrass).** K est compact si toute suite de K a une sous-suite qui converge dans K. En dimension finie, compact $\iff$ fermé borné.

$$(x_n) \in K^{\mathbb{N}} \implies \exists \varphi,\ x_{\varphi(n)} \to \ell \in K.$$